Code Mind

Materi:

Looping & Array

Apa itu Looping?

Looping adalah proses menjalankan perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi.

Apa itu Array?

Array adalah struktur data untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel.

Hubungan Looping & Array

Looping dan array sering digunakan bersama:

- Array menyimpan banyak data
- Looping membaca / menampilkan isi array secara otomatis

Looping dalam C++

Pengertian Looping

Looping digunakan untuk mengulang perintah tanpa menulis kode berulang-ulang.

Jenis Looping

- For Loop → jumlah perulangan diketahui
- While Loop → berdasarkan kondisi
- Do-While Loop → minimal dijalankan 1 kali

Fungsi Looping

- Menghemat penulisan kode
- Memproses data berulang
- Membuat program lebih efisien

Contoh Looping

For Loop

```
</> C++

for(int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << endl;
}
```

While Loop

```
</> C++

int i = 1;
while(i <= 5) {
    cout << i << endl;
    i++;
}
```

Do-While Loop

</> C++

```
int i = 1;
do {
    cout << i << endl;
    i++;
} while(i <= 5);
```

Pengertian Array

Apa itu Array?

Array adalah kumpulan data dengan tipe yang sama yang disimpan berurutan di memori.

Karakteristik Array

Pengertian Array

- **Tipe data sama**
- **Memiliki indeks (dimulai dari 0)**
- **Ukuran tetap**

Contoh Array

```
</> C++

int nilai[5] = {80, 85, 90, 75, 88};
```

Anatomi Array

Contoh isi array:

```cpp
int nilai[5] = {80, 85, 90, 75, 88};
```

Indeks	0	1	2	3	4
Nilai	80	85	90	75	88

Penjelasan

- Elemen = isi data
- Indeks = posisi data
- Length = jumlah elemen

Pengertian
Array

Looping + Array

Contoh:

```
</> C++

int nilai[5] = {80, 85, 90, 75, 88};

for(int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << nilai[i] << endl;
}
```

Fungsi

- Menampilkan seluruh isi array
- Mengakses data lebih cepat
- Menghindari penulisan berulang

Studi Kasus

Menyimpan dan Menampilkan 5 Nilai Mahasiswa

C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int nilai[5];

    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Input nilai ke-" << i+1 << ": ";
        cin >> nilai[i];
    }

    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Nilai: " << nilai[i] << endl;
    }
}
```

Latihan

Latihan Looping & Array

- Buat program untuk menampilkan angka 1 sampai 20 menggunakan for loop.
- Buat program untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 20.
- Buat program untuk menyimpan 5 angka ke dalam array, lalu tampilkan semua isi array tersebut.
- Buat program untuk menghitung jumlah total semua elemen array.
- Buat program untuk mencari nilai terbesar dari array berisi 5 angka.

Terima Kasih